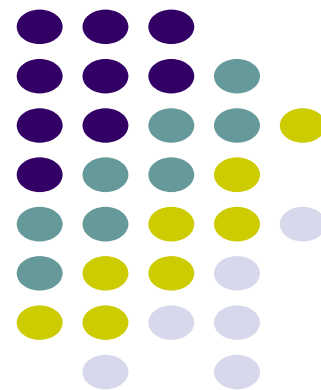


Análise de Desempenho

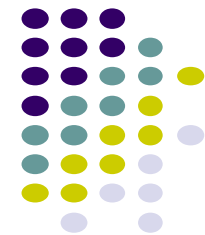
Prof. Flavio Barbieri Gonzaga
flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br
Universidade Federal de Alfenas
UNIFAL



Sumário



- Variável aleatória discreta
 - Binomial – Revisão;
 - Binomial – Exercício de aproximação;
 - Poisson;



Variáveis Aleatórias

- Binomial (revisando)

- pmf:

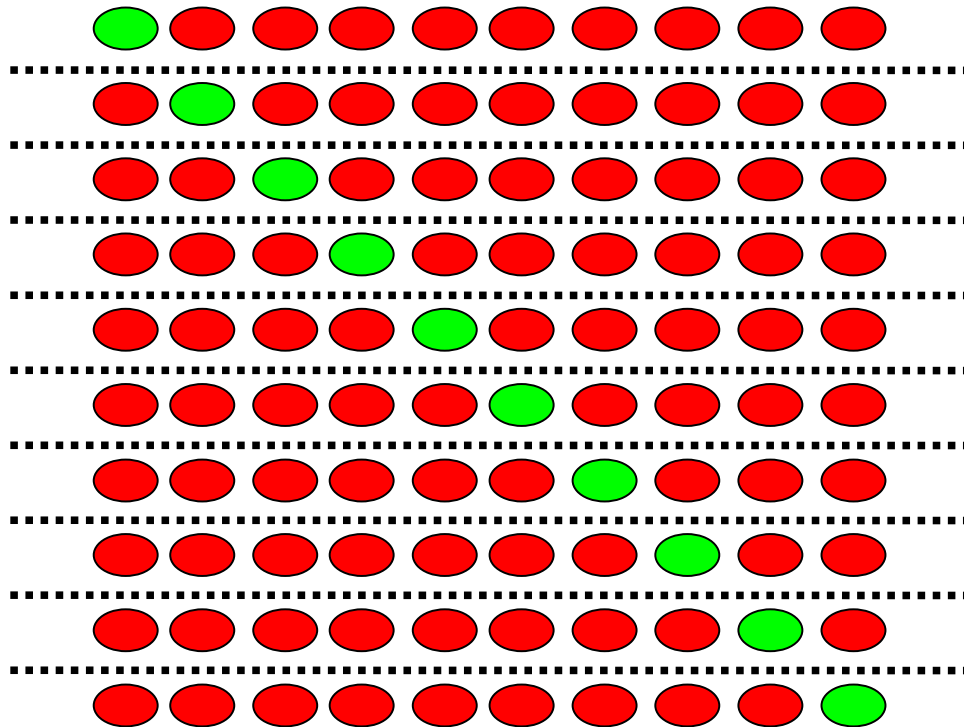
Considerando-se n tentativas e k sucessos:

$$C(n, k) p^k (1 - p)^{n-k} \text{ para } 0 \leq k \leq n$$

Variáveis Aleatórias



- Binomial (revisando)



Execuções de um experimento ($n = 10$)

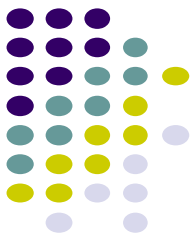
K sucessos ($k = 1$)

N-k falhas ($n-k = 9$)

Legenda:

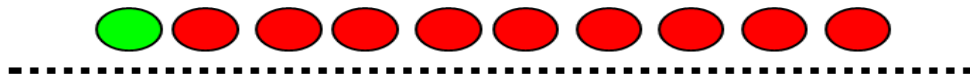
 Sucesso

 Falha



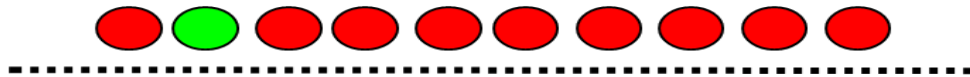
Variáveis Aleatórias

- Binomial (revisando)



Probabilidade de ter sucesso na primeira e falha nas outras 9:

$$= p \cdot (1-p)^9$$



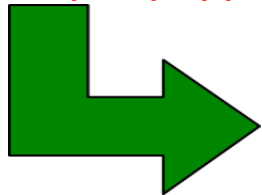
Probabilidade de ter sucesso na segunda e falha nas outras 9:

$$= (1-p) \cdot p \cdot (1-p)^8$$

$$= p \cdot (1-p)^9$$

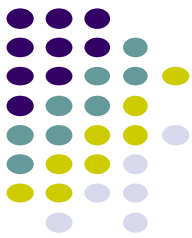
Fazendo para as dez possibilidades aqui, fica sendo:

$$= 10 \cdot p \cdot (1-p)^9$$



Considerando-se n tentativas e k sucessos:

$$C(n, k) p^k (1-p)^{n-k} \text{ para } 0 \leq k \leq n$$



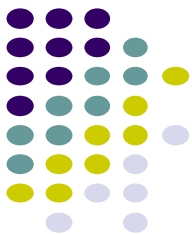
Variáveis Aleatórias

- Binomial (Exercício de aproximação)

1) Suponha que chamadas telefônicas cheguem a uma central telefônica com média igual a 1,5 chamada por minuto.

Com base nisso, deseja-se calcular a probabilidade de que chegue 0, 1, 2,... chamadas nessa central nos próximos 3 minutos.

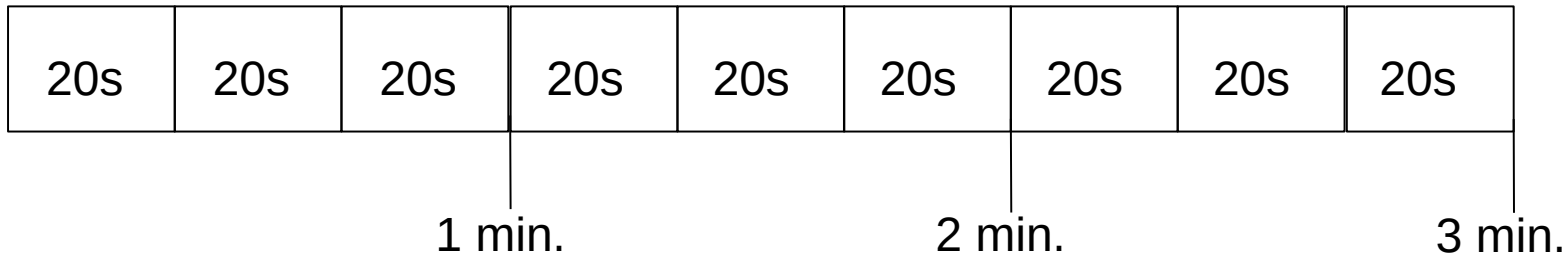
Uma aproximação para esse problema seria dividirmos o tempo de 3 minutos em pequenos intervalos de tempo, onde ao se olhar um intervalo, verifica-se a probabilidade de ocorrer ou não uma chamada telefônica.



Variáveis Aleatórias

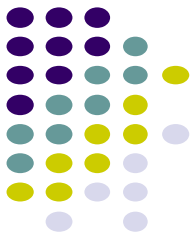
- Binomial (Exercício de aproximação)

Olhamos em cada intervalo, e vemos se uma chamada ocorre ou não.

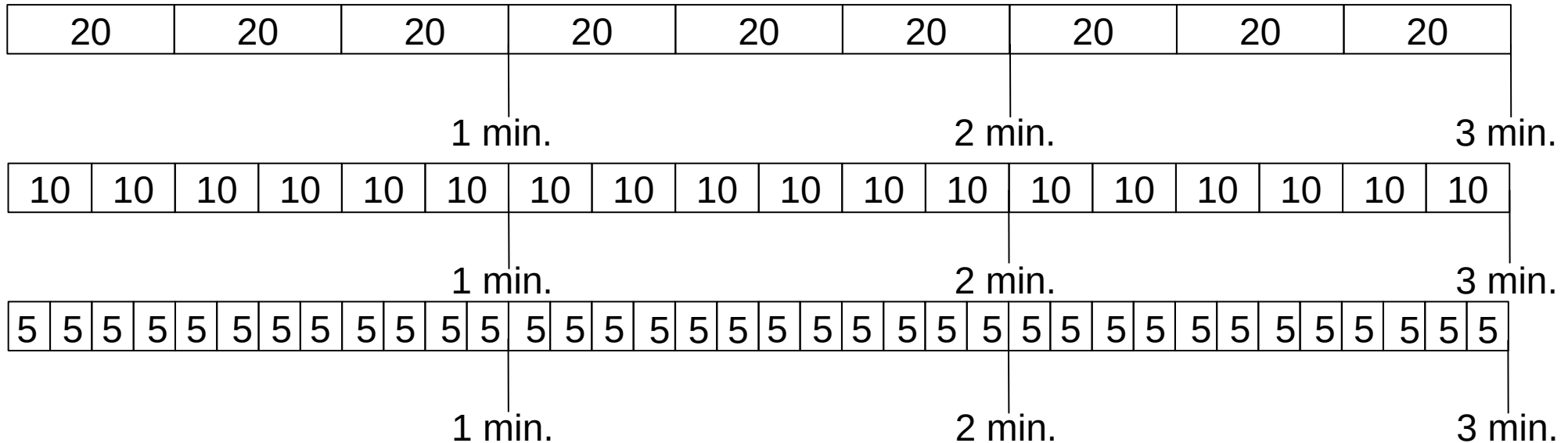


Se torna uma binomial, onde o sucesso em cada intervalo é ocorrer ou não uma chamada.

Variáveis Aleatórias

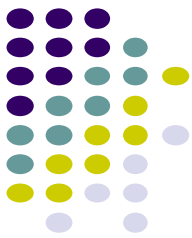


- Qual a probabilidade de ocorrerem 2 chamadas nos próximos 3 minutos
- Considerem intervalos igual a 20 segundos, depois refaça para 10 e 5 segundos.



Mas, quanto vale p ?



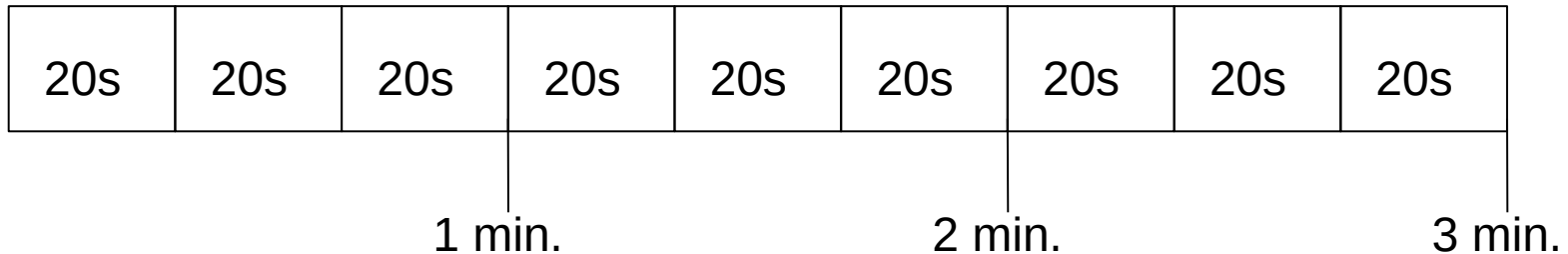


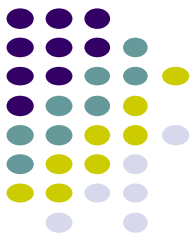
Variáveis Aleatórias

- Binomial (Exercício de aproximação)
 - Sendo portanto $p = 0,5$, qual a probabilidade de ocorrerem 2 chamadas nos próximos 3 minutos?
 - (7 falhas e 2 sucessos)

$$= C(9,2) * 0,5^2 * 0,5^7$$

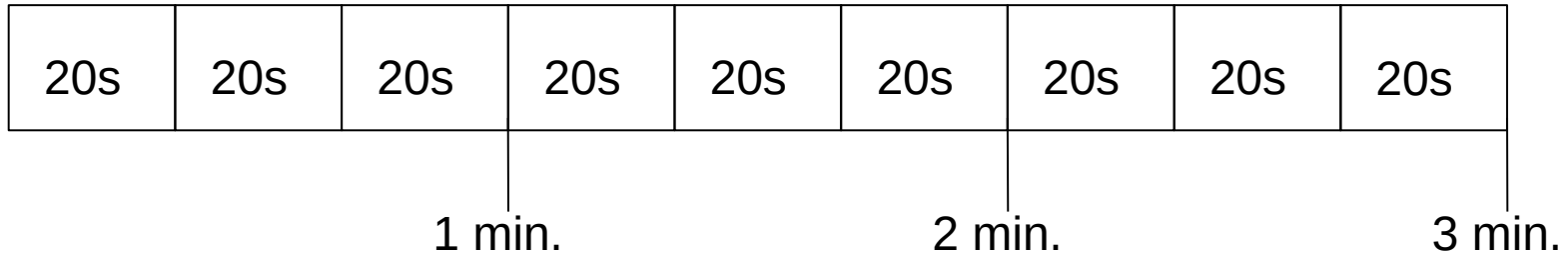
$$= C(9,2) * 0,5^9 = 9/128$$

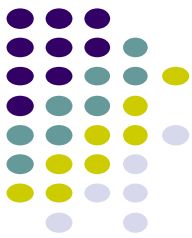




Variáveis Aleatórias

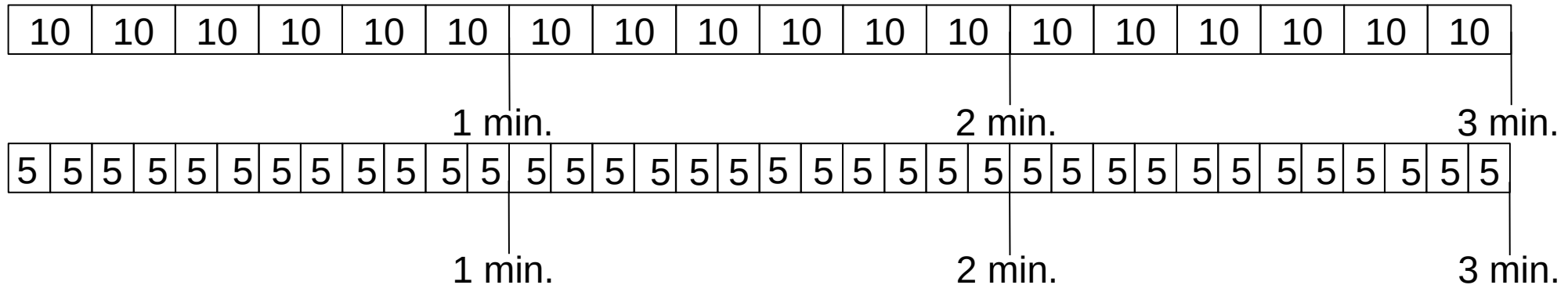
- Binomial (Exercício de aproximação)
 - Qual o problema dessa aproximação? Tem algum cenário que ela não cobre?

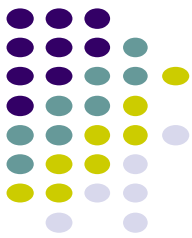




Variáveis Aleatórias

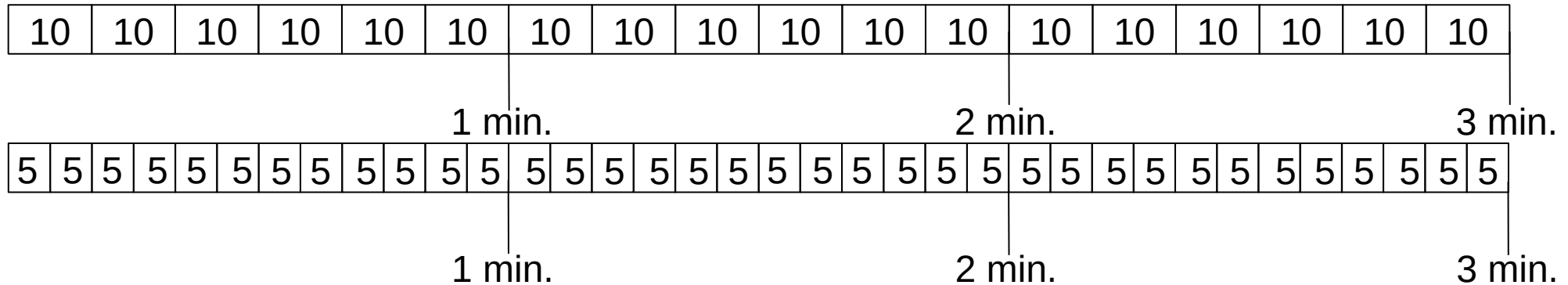
- Binomial (Exercício de aproximação)
 - Intuitivamente, concordam então que quanto menor o tamanho do intervalo, menor será a probabilidade de termos 2 ou mais ligações ocorrendo nele, e assim, estamos reduzindo esse “problema”?

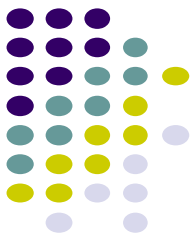




Variáveis Aleatórias

- Binomial (Exercício de aproximação)
 - Refaçam os cálculos, mas considerando intervalos igual a 10 segundos, e depois igual a 5 segundos. No mesmo cenário, probabilidade de termos 2 chamadas.





Variáveis Aleatórias

- Binomial (Exercício de aproximação)
 - Para que a distribuição se torne exata, o ideal portanto é calcular o limite da pmf com $n \rightarrow \infty$.
 - O resultado será a chamada distribuição de Poisson.

Variáveis Aleatórias



- Poisson
 - Número de eventos que ocorrem em um determinado intervalo de tempo
 - PMF:

$$P_X(k) = \frac{e^{-lt} (lt)^k}{k!}$$

$$E[X] = \text{Var}[X] = lt$$

- Sendo:
 - l: taxa média de ocorrência de eventos por unidade de tempo
 - t: intervalo de tempo



Siméon-Denis Poisson
(1781-1840)

Variáveis Aleatórias



- Poisson
 - Refazendo o exercício...
 - PMF:

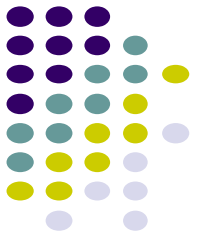
$$P_X(k) = \frac{e^{-lt} (lt)^k}{k!}$$

- Sendo:
 - l: taxa média de ocorrência de eventos por unidade de tempo (1,5 chamadas/minuto)
 - t: 3 minutos
 - k: 2 chamadas



Siméon-Denis Poisson
(1781-1840)

Referências Bibliográficas



- ROSS, S. M., **Simulation**. 4 ed. San Diego: Editora Academic Press, 2006.
- TRIVEDI, K. S., **Probability And Statistics With Reliability, Queuing, And Computer Science Applications**. 2 ed. New York: Editora John Wiley & Sons, 2001.
- MEYER, P. L., Probabilidade – Aplicações à Estatística. 2 ed. LTC Livros Técnicos e Científicos, 1983.